

گزارش فنی بررسی روش دریافت DTMF با استفاده از

STM32F407 و SIM5300EA

مقدمه

در گزارش قبلی، ساختار اولیه سیستم کنترل LED از طریق تماس تلفنی بررسی شد. پس از بررسی مستندات ماژول، مشخص شد مدل SIM5300E رابط صوتی ندارد و برای دریافت صدای تماس باید از مدل SIM5300EA استفاده شود. همچنین در مستندات عمومی، فرمانی برای گزارش مستقیم رقم DTMF دریافتی از طریق UART مشاهده نشد. بنابراین تشخیص کلید فشرده شده باید با یک دیکودر خارجی یا به صورت نرم افزاری در میکروکنترلر انجام شود.

۱- نتیجه بررسی مدل ماژول

تفاوت اصلی دو مدل در بخش صوت است. مدل SIM5300EA دارای ورودی و خروجی صوتی است و صدای تماس را از پایه های SPK_P و SPK_N در اختیار مدار خارجی قرار می دهد. به همین دلیل برای پروژه ای که کاربر هنگام تماس کلیدی مانند عدد ۱ را فشار می دهد، استفاده از مدل SIM5300EA ضروری است.

مدل ماژول	وضعیت رابط صوتی	مناسب برای دریافت DTMF تماس
SIM5300E	پشتیبانی نمی شود	خیر؛ مسیر صوتی در دسترس نیست
SIM5300EA	پشتیبانی می شود	بله؛ با دیکودر خارجی یا پردازش نرم افزاری

۲- روند دریافت و تشخیص DTMF

با فشردن هر کلید روی گوشی، دو فرکانس صوتی همزمان تولید می شود. برای مثال، کلید ۱ از ترکیب فرکانس های 697 و 1209 هرتز تشکیل شده است. ماژول SIM5300EA این صدا را در خروجی صوتی قرار می دهد، اما خروجی آن هنوز یک موج آنالوگ است و به صورت مستقیم رقم ۱ را به STM32 ارسال نمی کند.



فرمان‌های AT مربوط به DTMF در راهنمای ماژول برای تولید یا ارسال تن معرفی شده‌اند. در این مستند، رویداد مشخصی برای اعلام DTMF دریافتی مانند «کلید ۱ دریافت شد» ارائه نشده است. به همین دلیل یک مرحله تشخیص مستقل لازم خواهد بود.

۳- روش‌های پیشنهادی برای تشخیص DTMF

الف- استفاده از دیکودر سخت‌افزاری

در این روش، خروجی صوتی SIM5300EA پس از عبور از مدار تطبیق به دیکودر DTMF مانند MT8870 متصل می‌شود. دیکودر دو فرکانس موجود در سیگنال را تشخیص داده و نتیجه را به‌صورت کد دیجیتال در اختیار STM32F407 قرار می‌دهد. سپس میکروکنترلر بر اساس رقم دریافت‌شده، وضعیت LED را تغییر می‌دهد. این روش برای نمونه اولیه ساده‌تر و قابل‌اعتمادتر است، اما به قطعه و مدار اضافی نیاز دارد.

ب- تشخیص نرم‌افزاری در STM32F407

در این روش، خروجی صوتی پس از تنظیم دامنه و بایاس به ADC میکروکنترلر متصل می‌شود. STM32 سیگنال را با نرخ مشخص، برای مثال ۸ کیلوهرتز، نمونه‌برداری می‌کند و الگوریتم Goertzel قدرت فرکانس‌های DTMF را محاسبه می‌کند. با تشخیص یک فرکانس سطری و یک فرکانس ستونی، رقم فشرده‌شده تعیین می‌شود. این روش قطعه دیکودر را حذف می‌کند و انعطاف بیشتری دارد، اما طراحی مدار ورودی، تنظیم آستانه‌ها و تست در برابر نویز پیچیده‌تر است.

روش	مزیت اصلی	محدودیت اصلی
دیکودر خارجی مانند MT8870	پایه‌سازی ساده و تشخیص پایدار	نیاز به قطعه و مدار اضافی
ADC و الگوریتم Goertzel	کاهش قطعات و امکان توسعه نرم‌افزاری	نیاز به نمونه‌برداری و تنظیم دقیق الگوریتم

وظیفه	جزء
اتصال به شبکه، دریافت تماس و ارائه خروجی صوتی تماس	<i>SIM5300EA</i>
تنظیم دامنه، حفاظت و آماده‌سازی خروجی صوتی	مدار تطبیق صوت
تشخیص دو فرکانس و تعیین رقم <i>DTMF</i>	<i>MT8870</i> یا <i>ADC</i> و <i>Goertzel</i>
دریافت رقم، اجرای منطق برنامه و کنترل <i>LED</i>	<i>STM32F407</i>
ارسال فرمان‌های <i>AT</i> و مدیریت وضعیت تماس	<i>UART</i>
نمایش نتیجه اجرای فرمان	<i>LED</i> و <i>GPIO</i>

۵- مراحل پیشنهادی اجرای عملی

1. اطمینان از استفاده از ماژول *SIM5300EA* و بررسی پایه‌های صوتی آن.
2. راه‌اندازی تغذیه، سیم‌کارت، آنتن و ارتباط *UART* با *STM32F407*.
3. بررسی تماس ورودی و پاسخ‌دادن به تماس با فرمان‌های *AT*.
4. اندازه‌گیری و بررسی سیگنال صوتی خروجی *SPK_P* و *SPK_N*.
5. انتخاب روش تشخیص: دیکودر *MT8870* یا *ADC* و الگوریتم *Goertzel*.
6. تست تشخیص کلیدهای ۱ و ۲ و اتصال نتیجه به منطق کنترل *LED*.
7. بررسی عملکرد سیستم در تماس واقعی و شرایط مختلف سطح صدا و نویز.

نکات قابل توجه و چالش‌های احتمالی

ردیف	توضیح	راه‌حل پیشنهادی
1	استفاده اشتباه از <i>SIM5300E</i>	تأیید <i>SIM5300EA</i> و وجود پایه‌های صوتی
2	تفاضلی‌بودن خروجی صوتی	استفاده از مدار تطبیق و اتصال‌ندادن مستقیم به <i>ADC</i>
3	خطای تشخیص در اثر نویز	تنظیم دامنه، فیلتر و آستانه‌های تشخیص
4	ثبت چندباره یک کلید	بررسی زمان فشردن و رهاشدن کلید